



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 2

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Núcleo e imagen
 - Definición
 - Ejemplos y observaciones
- 2 Teorema de la dimensión
 - Teorema
 - Ejemplos y observaciones
- 3 Inyectividad, epiyectividad e isomorfismo
 - Ejemplos y observaciones
 - Teorema
 - Observaciones

Definición

Definición

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ y $T \in L_{\mathbb{K}}(U, V)$. Se define:

- 1 el **núcleo** o **kernel** de T como el conjunto:

$$\ker T = \{u \in U : T(u) = 0\} \subseteq U$$

- 2 la **imagen** de T como el conjunto:

$$\operatorname{Im} T = \{v \in V : \exists u \in U, T(u) = v\} \subseteq V$$

Ejemplo

Considere la transformación lineal $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$T \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x + y - w, x - y + z)$$

Calcule el núcleo y la imagen de T .

Observaciones

- 1 Si T es una transformación lineal, entonces $T(0) = 0$. En particular, siempre $\ker T \neq \emptyset$.
- 2 Si $T : U \rightarrow V$ es una transformación lineal, entonces $\ker T \leq U$ y $\operatorname{Im} T \leq V$.
- 3 Sea $T : U \rightarrow V$ una transformación lineal y suponga que $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es una base de U , entonces:

$$\operatorname{Im} T = \langle T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_n) \rangle$$

Ejemplo

1 Sea $T : U \rightarrow V$ una transformación lineal. Demuestre que $\ker T \leq U$.

2 Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por:

$$T(p(x)) = (p'(1), p'(1), p(1), p(1))$$

Hallar una ecuación en x, y, z y w de modo que $(x, y, z, w) \in \operatorname{Im} T$.

Teorema de la dimensión

Definición

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$, con $\dim U < \infty$, y $T \in L_{\mathbb{K}}(U, V)$. Llamaremos **nulidad de T** al número natural $\text{Nu } T = \dim \ker T$ y, además, **rango de T** al número natural $\text{Rg } T = \dim \text{Im } T$.

Teorema (de la dimensión)

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ con $\dim U < \infty$. Suponga que $T : U \rightarrow V$ es una transformación lineal, entonces:

$$\text{Nu } T + \text{Rg } T = \dim U$$

Ejemplo

Hallar, explícitamente, una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $(1, -2, 1) \in \ker T$, $\text{Nu } T = 2$ y que además:

$$\text{Im } T = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - z = 0 \quad \wedge \quad y + z = 0 \}$$

¿Es única esta transformación lineal T ?

Inyectividad, epiyectividad e isomorfismo

Definición

Sea $T : U \rightarrow V$ una transformación lineal. Diremos que T es:

- 1 **inyectiva** si para cada $u, v \in U$ tales que $T(u) = T(v)$, entonces $u = v$.
- 2 **epiyectiva** si $\text{Im } T = V$.
- 3 un **isomorfismo** si T es biyectiva.

Observaciones

- 1 Si $T : U \rightarrow V$ es un isomorfismo, entonces $T^{-1} : V \rightarrow U$ también es un isomorfismo. En particular, T^{-1} es una transformación lineal.
- 2 Si existe un isomorfismo entre dos espacios vectoriales U y V se dice que son espacios vectoriales **isomorfos** y se anota como $U \simeq V$.

Caracterización de la inyectividad

Teorema

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ y $T \in L_{\mathbb{K}}(U, V)$. Entonces, T es inyectiva si y solo si $\ker T = \{0\}$.

Ejemplo

- 1 Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ una transformación lineal dada por:

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} x - y & x - z \\ y - 2z & z \end{pmatrix}$$

¿Es T una transformación lineal inyectiva?

- 2 Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$.
¿Es T un isomorfismo?

Observación

Una transformación lineal $T : U \rightarrow V$ es inyectiva, si y solo si, T lleva cualquier conjunto linealmente independiente de U en un conjunto linealmente independiente de V .

Ejemplo

- 1 Sean U y V espacios vectoriales tales que $\dim U > \dim V$, entonces no existen transformaciones lineales $T : U \rightarrow V$ que sean inyectivas.
- 2 Sean U y V espacios vectoriales tales que $\dim U < \dim V$, entonces no existen transformaciones lineales $T : U \rightarrow V$ que sean epiyectivas.

Ejemplo

Sean U un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base de U . Considere la transformación lineal $T : \mathbb{K}^n \rightarrow U$ dada por:

$$T(x_1, x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i u_i$$

Verifique que $\mathbb{K}^n \simeq U$.

Teorema

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita.
Entonces:

$$U \simeq V \iff \dim U = \dim V$$

- 1 En particular, a partir del teorema anterior, tenemos que:

$$\mathbb{R}^n \simeq M_{n \times 1}(\mathbb{R}) \simeq M_{1 \times n}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}_{n-1}[x]$$

- 2 Si U y V son espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ tales que $\dim U = n$ y $\dim V = m$, entonces:

$$M_{m \times n}(\mathbb{K}) \simeq L_{\mathbb{K}}(U, V)$$